

CAHIER DE VACANCES

Maths & logique

de la 4^e vers la 3^e

par Mme Le Guern · Maths & NSI

10 modules tout doux pour garder le cap pendant l'été



Ce cahier appartient à :

Classe l'an prochain :

Mon objectif de l'été :



● Mode d'emploi

Pas besoin de tout faire d'un coup ! L'idée, c'est **un module par semaine**, ou un exercice par jour. Tu écris directement sur le cahier, tu vérifies avec les corrigés à la fin, et tu colories une pastille à chaque module terminé.

COMMENT LIRE LES ÉTOILES

☆☆☆ je m'échauffe ★☆☆ je révise pour de vrai ★★★ le défi : à toi de jouer !

AU SOMMAIRE

1	Nombres relatifs & fractions	
2	Puissances	
3	Calcul littéral	
4	Équations du 1 ^{er} degré	
5	Théorème de Pythagore	
6	Proportionnalité & pourcentages	
7	Parallélogrammes particuliers	
8	Solides & volumes	
9	Statistiques	
10	Algorithmique & programmation Scratch	
★	Bilan : suis-je prêt-e pour la 3 ^e ?	
✦	Ma boîte à outils numérique	

Astuce « version interactive ». En bas de chaque module, un QR code t'emmène sur **MathALÉA** : les mêmes notions, mais avec des exercices qui se régénèrent à l'infini et se corrigent tout seuls. Parfait pour s'entraîner encore une fois avant la rentrée.



1

CALCUL – LE CARBURANT DE LA 3^e**Nombres relatifs & fractions****RAPPEL EXPRESS****Signes** : deux signes identiques $\rightarrow +$; deux signes différents $\rightarrow -$.**Fractions** : pour additionner, on réduit au même dénominateur. Pour multiplier, on multiplie en ligne. Diviser, c'est multiplier par l'inverse.**Ex 1** Calcule ces nombres relatifs.

★☆☆

a) $(-7) + (-5) = \dots\dots\dots$ b) $(-3) - (-8) = \dots\dots\dots$ c) $(-4) \times (-6) = \dots\dots\dots$

d) $(-45) \div 9 = \dots\dots\dots$

Ex 2 Respecte les priorités opératoires.

★☆☆

- $A = -3 + 4 \times (-2)$
- $B = (-5)^2 - 2 \times (-3)$
- $C = (-2)^3 + 10$

Ex 3 Additionne ou soustrais ces fractions.

★★☆

a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ b) $\frac{7}{5} - \frac{2}{3}$ c) $2 - \frac{3}{7}$

Ex 4 Multiplie ou divise (simplifie le résultat).

★★☆

a) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$ b) $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$ c) $\frac{-2}{3} \times \frac{9}{8}$

★★★ **Défi du module**

Calcule en respectant les priorités : $F = \frac{5}{6} - \frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$. (Astuce : la multiplication d'abord !)



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON



2

DES GRANDS ET DES PETITS NOMBRES

Puissances

RAPPEL EXPRESS

Définition : $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n fois). Et $a^0 = 1$.

Règles : $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $a^m \div a^n = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{m \times n}$.

Base 10 : $10^{-n} = \frac{1}{10^n}$ (un petit nombre !).

Ex 1 Donne la valeur de chaque puissance.

★☆☆

a) $2^5 = \dots$ b) $3^4 = \dots$ c) $(-2)^4 = \dots$

d) $(-2)^3 = \dots$ e) $5^0 = \dots$

Ex 2 Puissances de 10.

★☆☆

a) $10^3 = \dots$ b) $10^{-2} = \dots$ c) $10^4 \times 10^3 = \dots$

d) $10^5 \div 10^2 = \dots$

Ex 3 Écris sous la forme d'une seule puissance.

★☆☆

a) $2^3 \times 2^4$ b) $7^9 \div 7^6$ c) $(5^2)^3$

Ex 4 Notation scientifique.

★☆☆

- a) Écris 34 000 en notation scientifique.
- b) Écris 0,000 52 en notation scientifique.
- c) Écris $6,02 \times 10^3$ en écriture décimale.

★★★ Défi du module

Calcule et donne le résultat en écriture décimale : $A = (10^4 \times 10^{-2}) \div 10^3$.



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON



3

QUAND LES LETTRES FONT DES MATHS

Calcul littéral

RAPPEL EXPRESS

Réduire : on regroupe les termes « de même famille » (les x avec les x , les x^2 avec les x^2 , les nombres ensemble).

Développer : $k(a + b) = ka + kb$, et $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.

Attention au « - » devant une parenthèse : il change tous les signes à l'intérieur.

Ex 1 Réduis les expressions.

★☆☆

- a) $3x + 5x - 2x$
- b) $7a - 3 + 2a + 8$
- c) $4x^2 + 3x - x^2 + x$

Ex 2 Développe (simple distributivité).

★☆☆

- a) $3(x + 4)$ b) $-2(5x - 3)$ c) $x(2x + 7)$

Ex 3 Développe puis réduis (double distributivité).

★☆☆

- a) $(x + 2)(x + 5)$
- b) $(x - 3)(x + 4)$
- c) $(2x + 1)(x - 3)$

Ex 4 Supprime les parenthèses puis réduis.

★☆☆

- A = $5x - (3x - 4)$
- B = $2(x + 3) - (x - 5)$

★★★ Défi du module

Développe et réduis $(x + 3)(x - 3)$. Que remarques-tu ? (Tu viens de croiser une « identité remarquable », star de la 3^e !)



M'entraîner sur **MathALÉA**
(calcul littéral 4^e)

BROUILLON



4

TROUVER L'INCONNUE

Équations du 1^{er} degré

RAPPEL EXPRESS

Idée clé : une équation est une balance en équilibre. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait **aussi** de l'autre.

But : isoler x . On déplace les nombres, puis on divise par le coefficient de x .

On peut toujours vérifier en remplaçant x par la valeur trouvée.

Ex 1 Résous (une seule étape).

★☆☆

a) $x + 7 = 12$ b) $x - 4 = -2$ c) $3x = 18$ d) $\frac{x}{5} = 4$

Ex 2 Résous (deux étapes).

★☆☆

a) $2x + 3 = 11$ b) $5x - 7 = 18$ c) $4x + 9 = 1$

Ex 3 Avec des x des deux côtés.

★☆☆

a) $3x + 2 = x + 10$ b) $5x - 4 = 2x + 11$ c) $7x + 1 = 3x - 7$

Ex 4 Mise en équation.

★☆☆

Je pense à un nombre. Je le multiplie par 4, puis j'ajoute 6 : j'obtiens 30. Écris l'équation, puis trouve ce nombre.

★★★ Défi du module

Résous $2(x + 3) = 3x - 4$, puis vérifie ta réponse en remplaçant x par la valeur trouvée.



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON

**5**

LA GÉOMÉTRIE QUI CALCULE

Théorème de Pythagore

RAPPEL EXPRESS

Le théorème : dans un triangle **rectangle**, le carré de l'hypoténuse (le plus long côté) = la somme des carrés des deux autres côtés.

Si le triangle est rectangle en A : $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

Sa réciproque : si l'égalité est vraie, alors le triangle est rectangle. Pratique pour **prouver** un angle droit !

Ex 1 Calcule l'hypoténuse.

★☆☆

Triangle **ABC rectangle en A** avec $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm. Calcule BC.

Ex 2 Calcule un côté de l'angle droit.

★☆☆

Triangle **RST rectangle en R**, hypoténuse $ST = 13$ cm et $RS = 5$ cm. Calcule RT.

Ex 3 Valeur approchée.

★★☆

Triangle **ABC rectangle en A** avec $AB = 6$ cm et $AC = 9$ cm. Calcule BC et arrondis au dixième de cm.

Ex 4 Utilise la réciproque.

★★☆

Un triangle a pour côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm. Est-il rectangle ? Justifie.

★★★ Défi du module

Une échelle de 2,5 m est appuyée contre un mur. Son pied est posé à 0,7 m du mur. À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur ?



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON



6

COMPARER, PARTAGER, VARIER

Proportionnalité & pourcentages

RAPPEL EXPRESS

Proportionnalité : on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par le même nombre (le coefficient). Le produit en croix dépanne toujours.

Pourcentage : $t\%$ d'une quantité = quantité $\times \frac{t}{100}$.

Hausse / baisse : $+10\% \rightarrow \times 1,10$; $-20\% \rightarrow \times 0,80$.

Ex 1 Produit en croix.

★☆☆

4 croissants coûtent 4,40 €. Combien coûtent 7 croissants ?

Ex 2 Pourcentage d'une quantité.

★☆☆

a) 25 % de 80 b) 15 % de 200 c) 30 % de 45

Ex 3 Hausse et baisse.

★★★

- a) Un article à 40 € augmente de 10 %. Quel est son nouveau prix ?
- b) Un jean à 60 € est soldé à -20 %. Quel est le prix soldé ?

Ex 4 Vitesse constante.

★★★

Une voiture parcourt 180 km en 2 h à vitesse constante. Quelle distance parcourt-elle en 5 h ?

★★★ Défi du module

Un pull coûte 50 €. Son prix augmente de 20 %, puis ce nouveau prix baisse de 20 %. Quel est le prix final ? (Surprise : ce n'est pas 50 € !)



M'entraîner sur **MathALÉA**
(proportionnalité 4^e)

BROUILLON



7

RECONNAÎTRE LES QUADRILATÈRES

Parallélogrammes particuliers

RAPPEL EXPRESS

Parallélogramme : côtés opposés parallèles et de même longueur, angles opposés égaux, diagonales qui se coupent en leur milieu.

Rectangle = parallélogramme à 4 angles droits → diagonales de **même longueur**.

Losange = parallélogramme à 4 côtés égaux → diagonales **perpendiculaires**.

Carré = à la fois rectangle **et** losange.

Ex 1 Vrai ou faux ?

★☆☆

- **a)** Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur.
- **b)** Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.
- **c)** Un carré est un losange particulier.
- **d)** Tout parallélogramme est un rectangle.

Ex 2 Quelle est sa nature ?

★☆☆

Complète par **rectangle**, **losange** ou **carré**. Un parallélogramme dont les diagonales...

- **a)** ... ont la même longueur est un
- **b)** ... sont perpendiculaires est un
- **c)** ... sont perpendiculaires *et* de même longueur est un

Ex 3 Calcule des angles.

★☆☆

ABCD est un parallélogramme tel que l'angle $DAB = 70^\circ$. Donne les mesures des angles ABC, BCD et CDA.

Ex 4 Diagonales d'un losange.

★☆☆

ABCD est un losange de centre O, avec $AC = 8 \text{ cm}$ et $BD = 6 \text{ cm}$.

- **a)** Que peut-on dire des droites (AC) et (BD) ?
- **b)** Calcule OA et OB.
- **c)** Déduis-en la longueur du côté AB. (*pense à Pythagore !*)

★★★ Défi du module

Un quadrilatère a ses 4 côtés de la même longueur **et** un angle droit. Quelle est sa nature ? Justifie en deux étapes.



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)



DE LA 6^e À LA 3^e : TOUS LES VOLUMES

Solides & volumes

RAPPEL EXPRESS — LES FORMULES

Cube (arête a) : $V = a^3$

Pavé droit : $V = L \times l \times h$

Prisme droit : $V = (\text{aire base}) \times h$

Cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$

Pyramide : $V = (\text{aire base} \times h) \div 3$

Cône : $V = (\pi \times r^2 \times h) \div 3$

Boule : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ (en 3^e)

Rappel : 1 L = 1 dm³, et 1 cm³ = 1 mL.

Ex 1 Cube et pavé.

★ ★ ★

a) Volume d'un cube d'arête 5 cm. b) Volume d'un pavé droit 8 cm × 3 cm × 4 cm.

Ex 2 Cylindre.

★ ★ ★

Un cylindre a un rayon de 2 cm et une hauteur de 10 cm. Calcule son volume ($\pi \approx 3,14$; arrondi au cm³).

Ex 3 Pyramide.

★ ★ ★

Une pyramide a une base carrée de côté 6 cm et une hauteur de 10 cm. Calcule son volume.

Ex 4 Cône.

★ ★ ★

Un cône a un rayon de 3 cm et une hauteur de 7 cm. Calcule son volume ($\pi \approx 3,14$; arrondi au cm³).

★ ★ ★ Défi du module

Un réservoir cylindrique a un rayon de 50 cm et une hauteur de 1 m. Combien de **litres** d'eau peut-il contenir ? ($\pi \approx 3,14$; pense à 1 L = 1 dm³)



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON



LIRE ET RÉSUMER LES DONNÉES

Statistiques

RAPPEL EXPRESS

Moyenne : $\frac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$. Avec des effectifs, on pondère : (valeur $\times$ effectif) additionnés, divisé par l'effectif total.

Étendue : valeur la plus grande – valeur la plus petite.

Fréquence : $\frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$, souvent donnée en %.

Ex 1 Calcule la moyenne.



Voici 5 notes : 12 ; 15 ; 9 ; 14 ; 10. Quelle est la moyenne de ces notes ?

Ex 2 Calcule l'étendue.



Températures relevées (°C) : 18 ; 22 ; 15 ; 25 ; 19 ; 21. Quelle est l'étendue ?

Ex 3 Moyenne pondérée.



On a demandé à 25 élèves leur nombre de frères et sœurs : 0 ($\times 5$), 1 ($\times 10$), 2 ($\times 7$), 3 ($\times 3$). Calcule le nombre moyen de frères et sœurs.

Ex 4 Fréquence en pourcentage.



Dans une classe de 25 élèves, 10 viennent à pied. Quelle est la fréquence, en %, des élèves qui viennent à pied ?

★★★ Défi du module

La moyenne de 4 contrôles d'un élève est 13. Après un 5^e contrôle, sa moyenne devient 13,4. Quelle note a-t-il obtenue au 5^e contrôle ?



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON

Grid area for working out answers.



10

PENSER COMME UNE MACHINE

Algorithmique & programmation Scratch

RAPPEL EXPRESS

Séquence : les blocs s'exécutent dans l'ordre, de haut en bas.

Boucle « répéter n fois ». **Variable** : une « boîte » qui retient une valeur.

Test « si ... alors ... sinon » : le lutin choisit selon une condition.

Ex 1 Quelle figure ce script dessine-t-il ?

★ ★ ★

répéter 4 fois

avancer de 100

tourner de 90°

Ex 2 Quelle est la valeur de S à la fin ?

★ ★ ★

mettre S à 0

répéter 5 fois

ajouter 2 à S

Ex 3 Que dit le lutin si on saisit 15 ? Et 20 ?

★ ★ ★

demander « ton âge ? » et attendre

si réponse ≥ 18 , alors

dire « majeur »

sinon

dire « mineur »

Ex 4 Complète pour dessiner un triangle équilatéral (3 côtés).

★ ★ ★

répéter [?] fois

avancer de 100

tourner de [?]°

★ ★ ★ Défi du module

Écris un script avec une boucle qui dessine un **hexagone régulier** (6 côtés). De combien de degrés le lutin tourne-t-il à chaque sommet ?
(à chaque sommet, on tourne de $360^\circ \div \text{nombre de côtés}$)



Programmer en ligne sur
Scratch
(scratch.mit.edu)



BILAN FINAL

Suis-je prêt-e pour la 3^e ?

10 questions qui mélangent tout le cahier. Réponds sans regarder les corrigés, puis compte **1 point par bonne réponse**. C'est parti !

- 1 Calcule : $(-6) + (-4) \times (-2)$.
.....
- 2 Calcule : $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$.
.....
- 3 Écris $2,5 \times 10^3$ en écriture décimale.
.....
- 4 Développe et réduis $(x + 4)(x - 1)$.
.....
- 5 Résous l'équation : $3x + 4 = 19$.
.....
- 6 Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm : quelle est l'hypoténuse ?
.....
- 7 8 stylos coûtent 6 €. Combien coûtent 12 stylos ?
.....
- 8 Un article à 80 € est réduit de 25 %. Quel est son prix final ?
.....
- 9 Un parallélogramme qui possède un angle droit est un... ?
.....
- 10 Que vaut S à la fin de ce script ?

mettre S à 0

répéter 5 fois

ajouter 3 à S

.....

MON SCORE

- 9 – 10** Prêt-e à fond, la 3^e peut commencer !
- 6 – 8** Presque ! Reprends les modules qui t'ont fait hésiter.
- 0 – 5** Pas de panique : refais tranquillement quelques modules cet été, tu vas y arriver.

Les réponses sont sur la 2^e page de corrigés « suite ».



Les corrigés

On ne triche pas : on cherche d'abord, on vérifie ensuite ! Si un résultat diffère, reprends ton calcul étape par étape — l'erreur est souvent un petit signe.

MODULE 1 — RELATIFS & FRACTIONS

Ex 1 : a) **-12** · b) **5** · c) **24** · d) **-5**

Ex 2 : A = $-3 + (-8) = \mathbf{-11}$; B = $25 + 6 = \mathbf{31}$; C = $-8 + 10 = \mathbf{2}$

Ex 3 : a) $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{\mathbf{19}}{\mathbf{12}}$ · b) $\frac{\mathbf{11}}{\mathbf{15}}$ · c) $\frac{14}{7} - \frac{3}{7} = \frac{\mathbf{11}}{\mathbf{7}}$

Ex 4 : a) $\frac{24}{36} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$ · b) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}$ · c) $\frac{\mathbf{-3}}{\mathbf{4}}$

Défi : $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$, puis $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$

MODULE 2 — PUISSANCES

Ex 1 : a) 32 · b) 81 · c) 16 · d) -8 · e) 1

Ex 2 : a) 1 000 · b) 0,01 · c) 10^7 · d) 10^3

Ex 3 : a) 2^7 · b) 7^3 · c) 5^6

Ex 4 : a) $3,4 \times 10^4$ · b) $5,2 \times 10^{-4}$ · c) 6 020

Défi : A = $10^{4-2-3} = 10^{-1} = \mathbf{0,1}$

MODULE 3 — CALCUL LITTÉRAL

Ex 1 : a) **6x** · b) **9a + 5** · c) **$3x^2 + 4x$**

Ex 2 : a) $3x + 12$ · b) $-10x + 6$ · c) $2x^2 + 7x$

Ex 3 : a) $x^2 + 7x + 10$ · b) $x^2 + x - 12$ · c) $2x^2 - 5x - 3$

Ex 4 : A = **$2x + 4$** ; B = $2x + 6 - x + 5 = \mathbf{x + 11}$

Défi : $(x+3)(x-3) = x^2 - 9$. Le terme en x disparaît !

MODULE 4 — ÉQUATIONS

Ex 1 : a) $x = 5$ · b) $x = 2$ · c) $x = 6$ · d) $x = 20$

Ex 2 : a) $x = 4$ · b) $x = 5$ · c) $x = -2$

Ex 3 : a) $x = 4$ · b) $x = 5$ · c) $x = -2$

Ex 4 : $4x + 6 = 30 \rightarrow 4x = 24 \rightarrow \mathbf{x = 6}$

Défi : $2x + 6 = 3x - 4 \rightarrow x = \mathbf{10}$. Vérif : $2 \times 13 = 26$ et $3 \times 10 - 4 = 26$ ✓

MODULE 5 — PYTHAGORE

Ex 1 : $BC^2 = 9 + 16 = 25 \rightarrow \mathbf{BC = 5 \text{ cm}}$

Ex 2 : $RT^2 = 169 - 25 = 144 \rightarrow \mathbf{RT = 12 \text{ cm}}$

Ex 3 : $BC^2 = 36 + 81 = 117 \rightarrow BC = \sqrt{117} \approx \mathbf{10,8 \text{ cm}}$

Ex 4 : $6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$. Égalité vraie $\rightarrow$ **oui, rectangle.**

Défi : $h^2 = 2,5^2 - 0,7^2 = 5,76 \rightarrow \mathbf{h = 2,4 \text{ m}}$



Les corrigés (suite)

MODULE 6 — PROPORTIONNALITÉ & %

Ex 1 : 1 croissant = 1,10 € $\rightarrow 7 \times 1,10 = 7,70$ €

Ex 2 : a) 20 · b) 30 · c) 13,5

Ex 3 : a) $40 \times 1,10 = 44$ € · b) $60 \times 0,80 = 48$ €

Ex 4 : 180 km en 2 h $\rightarrow 90$ km/h $\rightarrow 90 \times 5 = 450$ km

Défi : $50 \times 1,2 = 60$, puis $60 \times 0,8 = 48$ € (et non 50 € !)

MODULE 9 — STATISTIQUES

Ex 1 : $(12+15+9+14+10) \div 5 = 60 \div 5 = 12$

Ex 2 : $25 - 15 = 10$ °C

Ex 3 : $(0 \times 5 + 1 \times 10 + 2 \times 7 + 3 \times 3) \div 25 = 33 \div 25 = 1,32$

Ex 4 : $10 \div 25 = 0,4 = 40$ %

Défi : $4 \times 13 = 52$; $5 \times 13,4 = 67$; note = $67 - 52 = 15$

MODULE 7 — PARALLÉLOGRAMMES

Ex 1 : a) Vrai · b) Vrai · c) Vrai · d) Faux

Ex 2 : a) rectangle · b) losange · c) carré

Ex 3 : $ABC = 110^\circ$; $BCD = 70^\circ$; $CDA = 110^\circ$

Ex 4 : a) $(AC) \perp (BD)$, milieu O · b) $OA = 4$ cm, $OB = 3$ cm · c) $AB^2 = 16+9 = 25 \rightarrow AB = 5$ cm

Défi : 4 côtés égaux $\rightarrow$ losange ; un angle droit $\rightarrow$ tous droits $\rightarrow$ carré

MODULE 10 — ALGO & SCRATCH

Ex 1 : un carré (4 côtés, 4 angles de 90°)

Ex 2 : S = 10 (0 puis +2 cinq fois)

Ex 3 : 15 $\rightarrow$ « mineur » ; 20 $\rightarrow$ « majeur »

Ex 4 : répéter 3 fois ; tourner de 120°

Défi : répéter 6 fois [avancer ; tourner] ; $360 \div 6 = 60^\circ$

MODULE 8 — SOLIDES & VOLUMES

Ex 1 : a) $5^3 = 125$ cm³ · b) $8 \times 3 \times 4 = 96$ cm³

Ex 2 : $\pi \times 2^2 \times 10 = 40\pi \approx 126$ cm³

Ex 3 : $(6 \times 6 \times 10) \div 3 = 360 \div 3 = 120$ cm³

Ex 4 : $(\pi \times 3^2 \times 7) \div 3 = 21\pi \approx 66$ cm³

Défi : $r = 5$ dm, $h = 10$ dm $\rightarrow \pi \times 25 \times 10 = 250\pi \approx 785$ dm³ = 785 L

BILAN — SUIS-JE PRÊT·E ? (RÉPONSES)

1) 2 · 2) $\frac{1}{2}$ · 3) 2 500 · 4) x^2+3x-4 · 5) $x = 5$

6) 15 · 7) 9 € · 8) 60 € · 9) rectangle · 10) S = 15



Garder le calcul affûté

Tu as ton iPad de l'école ? Profites-en ! Mes sites préférés pour entretenir le calcul tout l'été, à ton rythme. Scanne, et c'est parti !



MathsMentales – calcul mental

Des automatismes réglés sur le niveau 4^e. Quelques minutes par jour, et le calcul devient un réflexe.



La Course aux nombres (CoopMaths)

L'entraînement au concours de calcul mental : interactif ou sur papier, avec ou sans chrono, au niveau de ton choix. On vise la **Semaine des maths** !



Applis iPad de C. Auclair – Multimaths

Des applis gratuites, ludiques et sans pub (académie de Dijon). À installer sur ta tablette :

Défi Tables

Défi Relatifs

Domino Fraction

Domino Calcul Littéral

Equations Game

Repérage

Arithmetica

Transformations

Convertir



Coder & créer des jeux

Envie de programmer, de relever des défis de logique et même de créer ton propre jeu ?
Voici par où commencer.



Castor Informatique

Des défis de logique et d'informatique, sans rien installer. Idéal pour s'initier à la pensée algorithmique.



Algoréa

L'entraînement officiel à l'algorithmique (Scratch puis Python), dans la lignée du concours Castor.



France-IOI — apprendre Python

Un cours progressif de programmation Python, pour les plus motivé·es qui veulent prendre de l'avance.



Créer un jeu avec Scratch

De quoi créer tes premiers jeux et découvrir la programmation comme les élèves de spécialité **NSI** (Numérique et Sciences Informatiques) du lycée !

Astuce : le mini-éditeur Scratch est déjà dans le module 10 — scanne son QR pour programmer en ligne tout de suite !



CALCUL MENTAL EXPRESS

Course aux nombres

Comme à la vraie Course aux nombres : lance un chrono et réponds le plus vite possible, sans calculatrice ! Tu peux recommencer pour battre ton score.

1. $(-8) + (+5) = \dots\dots\dots$

2. $(-3) \times (-4) = \dots\dots\dots$

3. $(+6) \times (-5) = \dots\dots\dots$

4. $2^3 = \dots\dots\dots$

5. $5^2 = \dots\dots\dots$

6. $10^4 = \dots\dots\dots$

7. $1/2 + 1/3 = \dots\dots\dots$

8. $3/4 - 1/4 = \dots\dots\dots$

9. $7 \times 8 = \dots\dots\dots$

10. $12 \times 11 = \dots\dots\dots$

11. 15 % de 60 = $\dots\dots\dots$

12. 30 % de 50 = $\dots\dots\dots$

13. $2/3$ de 60 = $\dots\dots\dots$

14. $(-12) \div 3 = \dots\dots\dots$

15. moitié de $-18 = \dots\dots\dots$

16. $0,25 \times 8 = \dots\dots\dots$

17. $9 \times 7 = \dots\dots\dots$

18. $6^2 = \dots\dots\dots$

19. $2^5 = \dots\dots\dots$

20. $100 \times 0,07 = \dots\dots\dots$

21. $45 + 38 + 5 = \dots\dots\dots$

22. $144 \div 12 = \dots\dots\dots$

23. $11^2 = \dots\dots\dots$

24. $7 \times 1,5 = \dots\dots\dots$

25. $3/5$ de 100 = $\dots\dots\dots$

26. 20 % de 250 = $\dots\dots\dots$

27. $(-5)^2 = \dots\dots\dots$

28. $8 \times 25 = \dots\dots\dots$

29. $4,5 \times 4 = \dots\dots\dots$

30. $1\,000 \times 0,006 = \dots\dots\dots$

Mon score : $\dots\dots\dots$ / 30 • Mon temps : $\dots\dots\dots$



PAUSE DÉTENTE

Défis & petits jeux

Calcule, raisonne, programme... et amuse-toi ! Prends ton temps, ces défis sont là pour le plaisir.

♥ Pixel art – calcule (relatifs & puissances) puis colorie

Calcule chaque case puis colorie-la selon le résultat. Un animal apparaît !

$(-2) \times (-3)$										$2^3 - 2$
1/2 de 12	$(-4) + 10$								$(-2) \times (-3)$	$2^3 - 2$
1/2 de 12	2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$	$(-8) + 12$	2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$	$(-8) + 12$	2^2	$(-4) + 10$
$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$	3^2	$(-8) + 12$	2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$	$(-8) + 12$	$(-3)^2$	2^2	$(-2) \times (-2)$
$12 \div 3$	$(-8) + 12$	2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$	$(-2) \times (-3)$	$(-8) + 12$	2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$	$(-8) + 12$
2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$	$(-8) + 12$	2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$	$(-8) + 12$	2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$
	$(-8) + 12$	2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$	$(-8) + 12$	2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$	$(-8) + 12$	
		2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$	$(-8) + 12$	2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$		
			$(-8) + 12$	2^2	$(-2) \times (-2)$	$12 \div 3$	$(-8) + 12$			

Code couleur : ■ 4 = gris ■ 6 = rose ■ 9 = vert · cases vides = blanc

★ Carré magique

Carré magique 4×4 : complète pour que chaque ligne, colonne et diagonale fasse 34.

16	3	2	
5	10		8
	6	7	12
4	15	14	

★ Défi Scratch

Le lutin parcourt i de 1 à 10 :

mettre S à 0

pour i de 1 à 10

si i > 5, alors

ajouter i à S

Que vaut S à la fin ?



Tu as pris le temps de réviser cet été, c'est un **super choix** ! La 3^e n'a qu'à bien se tenir : tu arrives avec des bases solides en calcul, en géométrie et en logique. Continue sur ta lancée avec MathALÉA quand l'envie te prend !

– Mme Le Guern, ta prof de maths ♥

★ Ma collection d'étoiles ★

Colorie une étoile pour chaque module terminé !



Module 1



Module 2



Module 3



Module 4



Module 5



Module 6



Module 7



Module 8



Module 9



Module 10

☀ Mon bilan de l'été

- 📝 J'ai terminé le cahier
- 📝 J'ai fait plusieurs modules
- 📝 J'ai découvert de nouvelles choses
- 📝 Je me sens prêt·e pour la 3^e
- 📝 Je suis super fier·e de moi !

Mon moment préféré :

♥ Un petit mot pour moi

Écris un mot d'encouragement à relire à la rentrée !



Profite bien de tes vacances, remplis ta tête de beaux souvenirs et reviens en pleine forme !
Bel été à toi !

